AI SHAPE SORTING

ROBOT ARM

Advanced Genesis 3D Edition

Franka Panda × 上方 RGB-D × 不確実性を扱う形状認識 × 失敗復帰

> **ねらい**
> circle / square / triangle を「見て、判断し、つかみ、検証し、失敗から復帰する」一連の Physical AI として構成する。単発デモではなく、誤認識や空振りを安全に扱い、結果を再現可能なログで説明できることを重視した。

プロジェクト概要

項目	内容
ロボット	Genesis / Franka Panda 7-DoF + 2-finger gripper
センサ	固定上方 RGB-D camera（pinhole model / depth height map）
AI	合成シルエットで学習した MLP。幾何特徴と test-time augmentation を併用
タスク	3 形状を認識し、対応ビンへ pick & place。曖昧な対象は保留
制御	Genesis IK、関節 PD、段階的な指力制御、動作直前の再観測
評価	成功率、分類精度、平均試行数、失敗分類、seed・設定を JSONL/JSON 記録

本書は課題の「創造性・技術力・実用性・表現力」を意識し、設計・実装・検証範囲・残課題を分けて記載する。個人情報は記載していない。

1. 既存版から上級編への発展

既存 Genesis 版は、深度による物体切り出し、シルエット MLP、画素・深度からの 3D 位置推定、IK/PD、指の力制御、指開き幅による成否判定と再試行を備えていた。上級編では「うまくいく時の機能」よりも「曖昧さと失敗をどう扱うか」を中心に強化した。

観点	既存版	上級編の追加
認識	最大確率のクラスを採用	confidence / margin / entropy / 深度 MAD を使い、条件外は保留
特徴	32×32 silhouette	silhouette + circularity / solidity / aspect / vertices / Hu moments
3D	画像軸を候補探索	camera intrinsics と T_world_cam による明示的逆投影
動作	1 回の観測で把持	Approach 後に再観測して最大 25 mm の位置補正
成否	指開き幅	指開き幅 + 元位置からの visual table-clear の AND 条件
復帰	同様の把持を再試行	失敗別に XY、yaw、force、retreat height を変更
評価	終了時の JSON	時系列 JSONL と summary。failure taxonomy を保持

2. 全体アーキテクチャ

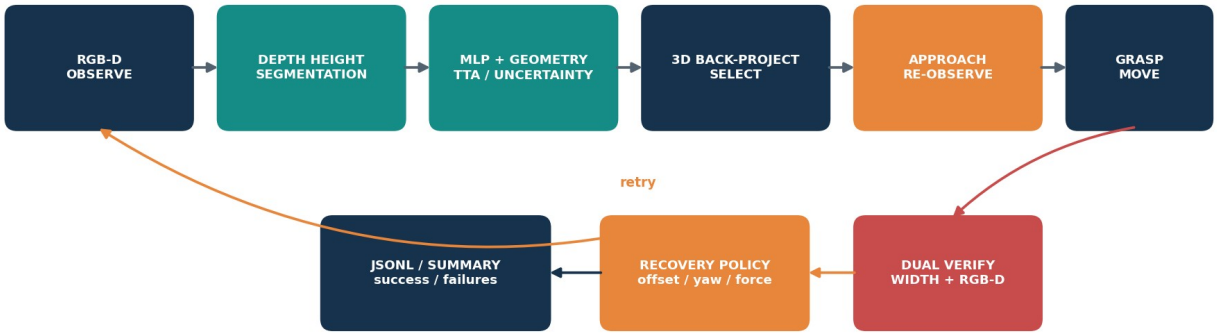


図 1. 認識、閉ループ動作、検証、復帰、評価を一つのサイクルとして設計

制御判断に正解ラベルを使わない

simulation entity の true label と最終位置は、分類精度と正しいビン配置の評価だけに使用する。対象選択・把持・再試行は RGB-D、AI 出力、関節・指状態のみで決める。

3. 技術設計

3.1 不確実性を扱う形状 AI

- 合成データは回転、異方性 scale、shear、morphology、edge bite、depth dropout を乱択する。
- 画像 1,024 次元に 12 次元の幾何特徴を連結し、MLP (128, 64) で学習する。
- 原画像・open・close の 3 予測を平均し、最大確率だけでなく class margin と正規化 entropy を返す。
- 低信頼を無理に 3 クラスへ割り当てず、把持せず再観測へ回す。

3.2 RGB-D からの 3D 推定

平面テーブルでは物体がカメラに近いため、depth 上位帯の median を table depth とし、height = table depth - depth で候補を切り出す。pixel (u, v) と depth z は次式で camera 座標へ戻し、T_world_cam で world 座標へ変換する。

> **pinhole back-projection**
> x = (u - cx) z / fx, y = (v - cy) z / fy, p_world = T_world_cam [x, y, z, 1]^T

3.3 閉ループ把持と二重検証

Phase	判断・制御
Observe / Select	不確実性と workspace 条件を満たす対象だけを score 順に選択
Approach	安全高さへ移動。IK が不正または例外なら復帰へ
Realign	再観測して同クラス近傍を関連付け。25 mm 以内だけ補正
Descend / Grasp	pre-close 後に力制御。急な衝撃を避ける
Verify	指開き幅が閾値以上、かつ元位置の table-height 対象が消えたことを要求
Transport / Place	運搬前後の指幅低下で slip を検出し、該当ビンへ配置

3.4 失敗別リカバリ

target_lost は home から再取得、IK failure は高い退避、empty grasp は XY offset・顎方向・力を変更、slip は安全上限内で把持力を増加する。1 物体 3 回で打ち切り、無限リトライを防ぐ。

4. オフライン検証結果

検証済み / 未検証の境界

Genesis は本環境に未導入。ここで示す結果は、合成シルエット学習、疑似 RGB-D、3D 逆投影、supervisor、recovery、telemetry のオフライン検証である。物理把持の成功率ではない。

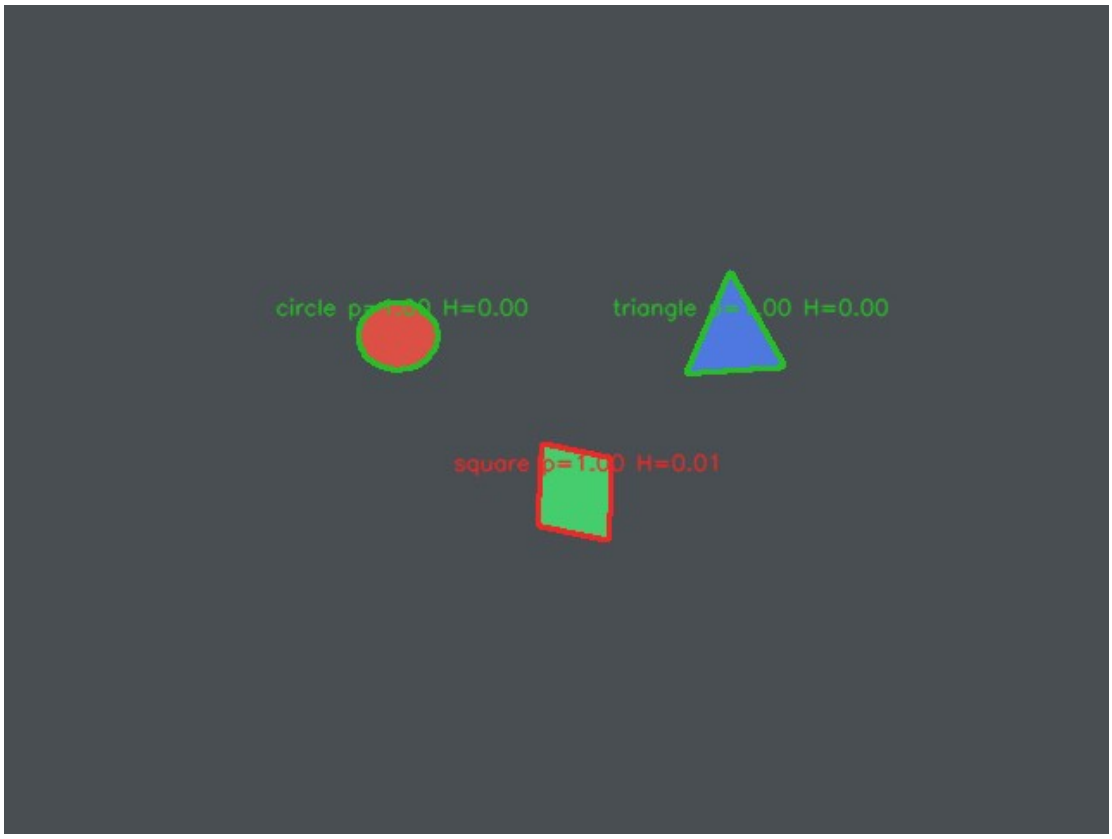


図 2. 疑似 RGB-D に対する検出結果（赤輪郭は supervisor が選択した対象）

Class	Confidence	Margin	Entropy	Height mm	Depth MAD mm
circle	0.99981	0.99962	0.00168	38.0	0.471
square	0.99903	0.99848	0.00764	44.0	0.477
triangle	0.99993	0.99987	0.00065	41.0	0.472

確認項目	結果	解釈
pytest	9 passed	特徴、投影往復、table depth、選択、二重検証、復帰、集計、force clamp
合成 hold-out	accuracy 0.9978	seed 7 / 各クラス 1400 枚。実画像性能ではない
疑似 RGB-D	3/3 class detected	circle / square / triangle を個別 component として認識
3D	finite / workspace 内	カメラ行列と world transform を使って逆投影

実測値ファイル: out/offline/offline_results.json。学習済みモデルには seed、データ数、hold-out accuracy を metadata として同梱した。

5. Genesis 本番での確認計画

順序	確認内容	合格条件
1	1 episode / viewer あり	6 物体が個別検出され、overlay と world 座標が妥当
2	Approach / Realign	再観測後の補正量が 25 mm 以内。target_lost 時は安全退避
3	Descend / Grasp	机衝突なし。pre-close -> force control が安定
4	Verify / Recovery	空振りを二重判定し、offset / yaw / force が次試行へ反映
5	5 episodes 評価	success rate、mean attempts、failure distribution が summary に出力
6	動画化	1〜3 分。倍速時は明記。実測 summary を最後に表示

6. 実用性・創造性・技術力

- 創造性: AI の出力を使うだけでなく「認識しない判断」を導入し、誤仕分けを抑える。
- 技術力: camera geometry、uncertainty、closed-loop perception、IK/PD、force grasp、failure taxonomy を統合。
- 実用性: 生産現場で重要な「誤判定を止める」「失敗理由を残す」「上限付きで復帰する」に接続。
- 表現力: 側面映像と上方 overlay を同時記録し、状態・信頼度・復帰理由を動画で見せる。

7. 残課題と次の拡張

課題	次の手
Genesis API 差異	camera.render / IK の戻り値を対象版で確認し、version を固定
sim-to-real gap	Genesis depth mask を収集し、合成データとの domain randomization を再調整
平面・上方視点前提	RANSAC plane と一般 extrinsic calibration へ拡張
接触の観測	指幅に加え joint torque / contact force をログし、slip 推定を強化
複数物体接触	instance separation、occlusion-aware re-observation、grasp affordance 学習へ拡張

結論

上級編は、3D 認識と把持の成功例だけでなく、曖昧さ・失敗・復帰・評価を同じ設計の中で扱う。オフライン部分は再現可能に検証済みであり、残る作業は Genesis 対象環境での物理パラメータ調整と実測結果の反映である。

参照:「最終課題（10_19 改訂版）.pdf」／同梱 README・実行チェックリスト・動画ストーリーボード